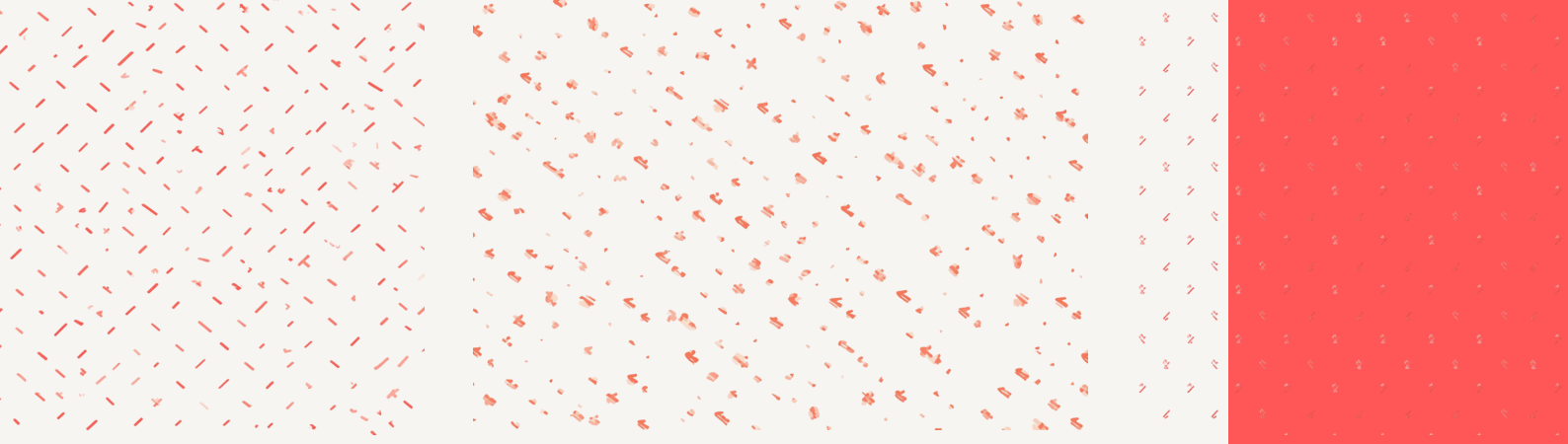




Manual de Mantenimiento de Equipos Informáticos

PROCEDIMIENTOS DE HARDWARE
— EDICIÓN TÉCNICA



01 Manual de Usuario

Indicadores de Sobrecalentamiento

1.1 Señales Visuales y Físicas

La presencia de artefactos gráficos en pantalla (distorsión de imagen, píxeles corruptos o parpadeo intermitente) constituye un indicador primario de sobrecalentamiento en la GPU. Asimismo, la deformación o decoloración visible en el sustrato de la placa base o en los condensadores adyacentes al VRM indica exposición prolongada a temperaturas superiores a los umbrales nominales de diseño. El depósito de residuos carbonizados en la interfaz térmica entre el disipador y el die del procesador, así como la presencia de olor a quemado proveniente del gabinete, son señales inequívocas de degradación térmica avanzada que requieren intervención técnica inmediata.

1.2 Indicadores de Rendimiento

Una reducción abrupta del rendimiento del sistema (thermal throttling) evidenciada por caídas sostenidas en la frecuencia de operación del procesador por debajo de su velocidad base constituye la respuesta de protección del firmware ante temperaturas críticas ($T > 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ en CPU; $T > 85\text{ }^{\circ}\text{C}$ en GPU).

1.3 Umbrales Térmicos Críticos

CPU (procesadores de alto rendimiento): Temperatura máxima de operación (T_{jmax}) entre $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ según especificación del fabricante. Valores sostenidos superiores a $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ bajo carga nominal deben considerarse condición de alerta.
GPU: Temperatura de junction superior a $83\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación continua indica disipación térmica insuficiente.

Señales de Alerta y Parámetros de Monitoreo

ADVERTENCIA: Temperaturas sostenidas por encima de los umbrales nominales causan degradación irreversible de componentes. Detener operación inmediatamente ante cualquier indicador crítico.

Buenas Prácticas de Ventilación

1.1 FLUJO DE AIRE ÓPTIMO

El equipo informático debe operar en un entorno con circulación de aire libre y constante. Se recomienda mantener una separación mínima de 15 cm entre la unidad y cualquier superficie lateral o posterior. Los ventiladores internos deben expulsar el aire caliente hacia la parte trasera o superior del chasis, mientras el aire frío ingresa por la parte frontal o inferior. Verifique periódicamente que los conductos de ventilación internos no presenten acumulación de polvo. Un flujo de aire deficiente incrementa la temperatura de operación de la CPU y GPU por encima de los umbrales seguros, pudiendo causar apagados automáticos o daños permanentes en los componentes.

1.2 LIMPIEZA DE FILTROS Y REJILLAS

Los filtros de polvo deben limpiarse cada 30 días en entornos con alta concentración de partículas, y cada 60 días en condiciones estándar de oficina. Utilice aire comprimido seco a baja presión (máx. 40 PSI) para remover el polvo sin desplazar los componentes internos.

1.3 POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL EQUIPO

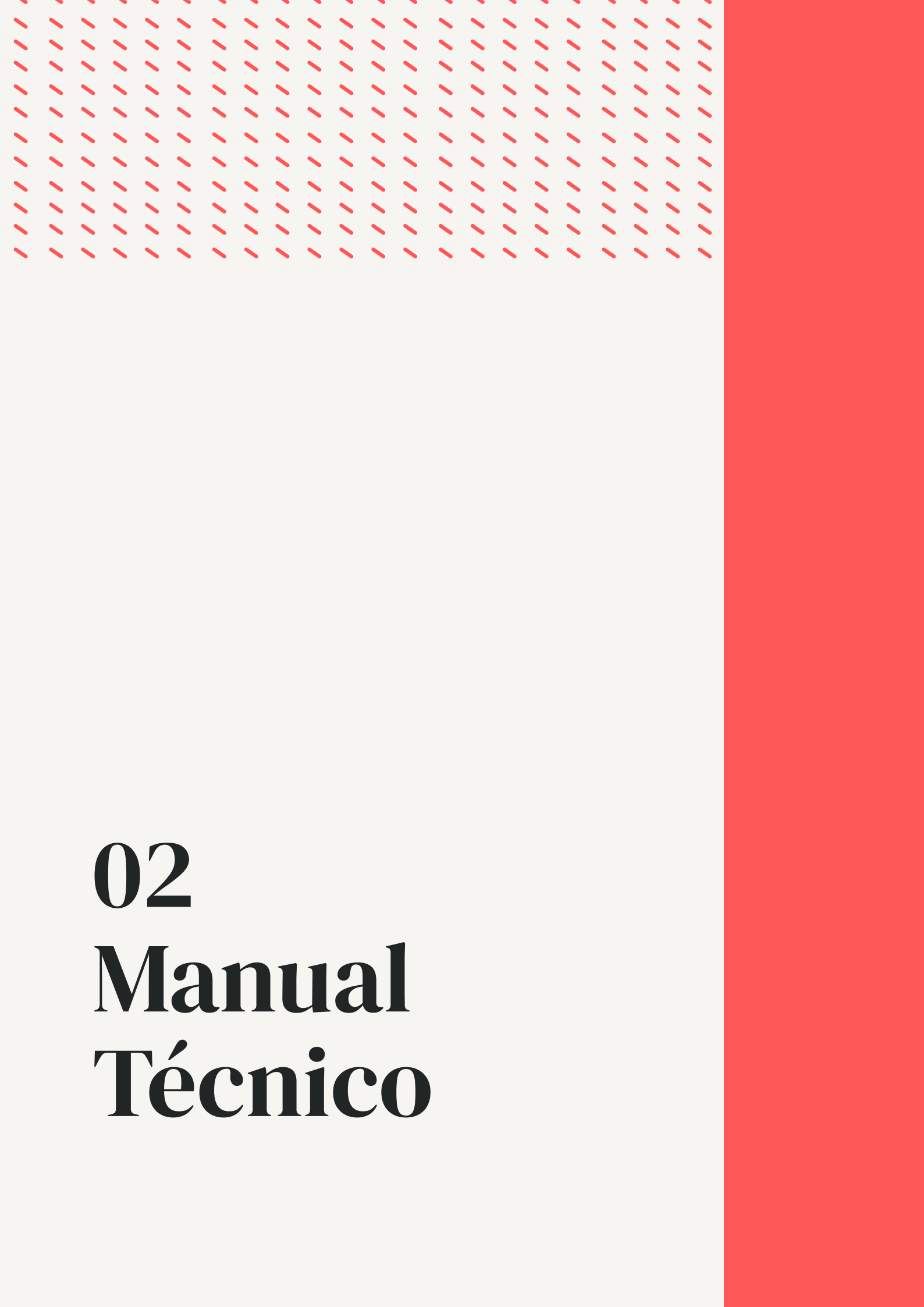
Evite colocar el equipo sobre superficies textiles (alfombras, telas) que obstruyan las tomas de ventilación inferiores. Utilice superficies rígidas y elevadas. En entornos de alta temperatura ambiental ($>28^{\circ}\text{C}$), considere el uso de bases refrigerantes certificadas para mantener la temperatura interna dentro del rango operativo especificado por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

OBSTRUCCIÓN TÉRMICA: NUNCA BLOQUEE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DEL EQUIPO. LA OBSTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS CONDUCTOS DE AIRE PUEDE ELEVAR LA TEMPERATURA INTERNA HASTA NIVELES CRÍTICOS, PROVOCANDO FALLO DEL SISTEMA, PÉRDIDA DE DATOS Y RIESGO DE INCENDIO. MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIBRE DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON EL FLUJO DE AIRE.

⚠ RIESGO TÉRMICO

TEMPERATURA CRÍTICA: SI EL EQUIPO PRESENTA APAGADOS INESPERADOS, REDUCCIÓN DE RENDIMIENTO (THROTTLING) O EL VENTILADOR OPERA DE FORMA CONTINUA A MÁXIMA VELOCIDAD, ESTOS SON INDICADORES DE SOBRECALENTAMIENTO. DETENGA LA OPERACIÓN INMEDIATAMENTE Y REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA ANTES DE REINICIAR EL SISTEMA.



02

Manual Técnico

Procedimiento de Desensamble

2.1 HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Antes de iniciar el desensamble, verifique la disponibilidad del siguiente instrumental:

- Destornillador de punta Phillips #0 y #1
- Destornillador Torx T6/T8
- Pulsera antiestática con conexión a tierra
- Alfombrilla ESD certificada
- Pinzas de plástico no conductoras
- Recipientes magnéticos para tornillos
- Linterna de inspección LED
- Cámara fotográfica para documentación

2.2 SECUENCIA DE DESENSAMBLE

Paso 1. Desconecte el equipo de la red eléctrica y retire el cable de alimentación. Presione el botón de encendido durante 10 segundos para disipar la carga residual del condensador.

Paso 2. Colóquese la pulsera antiestática y conéctela a una superficie metálica puesta a tierra antes de manipular cualquier componente interno.

Paso 3. Retire el panel lateral del chasis

Paso 5. Retire las tarjetas de expansión (GPU, tarjetas de red) liberando el seguro del slot PCIe y extrayendo la tarjeta en dirección perpendicular al plano de la placa base.

Paso 6. Desconecte los módulos de memoria RAM presionando simultáneamente las pestañas de retención en ambos extremos del slot DIMM.

Paso 7. Retire el sistema de refrigeración del procesador (disipador y ventilador) desatornillando en patrón diagonal para evitar presión desigual sobre el die del procesador.

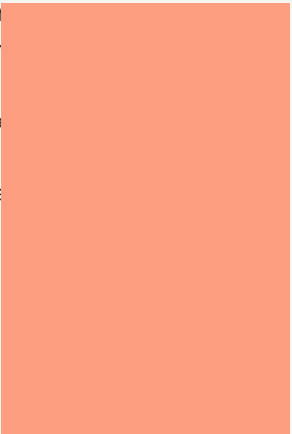
Paso 8. Libere el mecanismo ZIF del socket del procesador levantando la palanca de retención y extraiga la CPU sujetándola únicamente por los bordes laterales.

2.3 PRECAUCIONES ESD

La descarga electrostática (ESD) puede generar daños irreversibles en circuitos integrados con tensiones tan bajas como 30 V, imperceptibles para el operador técnico. Observe las siguientes



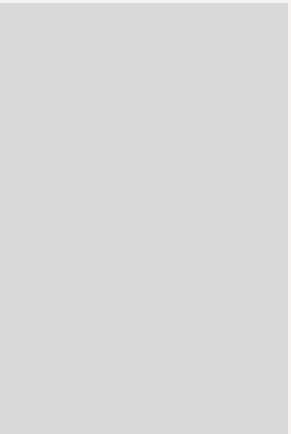
⚠ ADVERTENCIA
ELÉCTRICA
DESCONEXIÓN TOTAL
DE RED
VERIFICAR DESCARGA
RESIDUAL



⚠ RIESGO ESD
USAR PULSERA
ANTIESTÁTICA
ALFOMBRILLA ESD
OBLIGATORIA



⚠ DAÑO MECÁNICO
NO FORZAR
CONECTORES
EXTRACCIÓN
PERPENDICULAR



⚠ DOCUMENTACIÓN
FOTOGRAFIAR ANTES DE
INICIAR
ETIQUETAR TODOS LOS
CABLES

Compuestos Térmicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUESTOS TÉRMICOS

Los compuestos térmicos son materiales de interfaz diseñados para maximizar la transferencia de calor entre un componente semiconductor (CPU/GPU) y su disipador. Existen dos categorías fundamentales que NO deben confundirse bajo ninguna circunstancia:

■ PASTA TÉRMICA (Thermal Paste / TIM)

Compuesto de consistencia viscosa, base silicona o metal líquido, con conductividad térmica de 4–80 W/m·K. Aplicación directa sobre la superficie del die del procesador. Requiere presión de montaje del disipador para distribuirse uniformemente en capa delgada.

■ MASILLA TÉRMICA (Thermal Putty)

Material sólido-maleable, base polimérica con cargas cerámicas, conductividad 3–8 W/m·K. Diseñada exclusivamente para componentes de

⚠ ADVERTENCIA CRÍTICA DE INGENIERÍA
LA MEZCLA O SUSTITUCIÓN ENTRE AMBOS COMPUESTOS CONSTITUYE UN ERROR TÉCNICO GRAVE con consecuencias irreversibles sobre el hardware:

- Aplicar masilla térmica sobre CPU/GPU: la mayor rigidez estructural impide la distribución uniforme bajo presión, generando micro-airgaps que elevan la resistencia térmica hasta 4× por encima del valor nominal. Resultado: throttling térmico severo, degradación acelerada del die y fallo prematuro del componente.

- Aplicar pasta térmica en gaps de VRAM/VRM: la baja viscosidad provoca migración del compuesto fuera de la zona de contacto, pérdida de cobertura efectiva y riesgo de cortocircuito por contaminación de pads adyacentes.

Principal 1

#FF5757
RGB
CMYK

Principal 2

#222525
RGB
CMYK

Limpieza de CPU/GPU: Técnica de Acabado Espejo

2.3 Limpieza de Superficies de Contacto Térmico

El proceso de limpieza de los chips procesadores (CPU/GPU) constituye una etapa crítica en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. La correcta eliminación de residuos de compuestos térmicos degradados garantiza la transferencia óptima de calor entre el die del procesador y el disipador.

Materiales Requeridos:

— Alcohol isopropílico al 99% de pureza (IPA 99%)

— Hisopos de algodón sin residuos (lint-free)

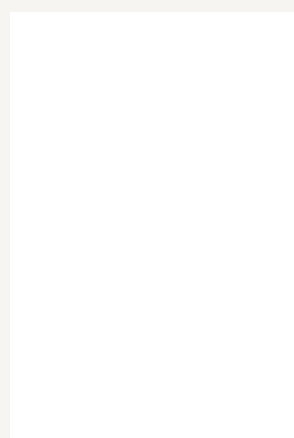
— Paños de microfibra antiestáticos

— Guantes de nitrilo (obligatorio)

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Trabajar en área ventilada. El alcohol isopropílico al 99% es altamente inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. No utilizar concentraciones inferiores al 99%, ya que el contenido de agua residual puede generar corrosión en las pistas del sustrato.

Procedimiento Paso a Paso:

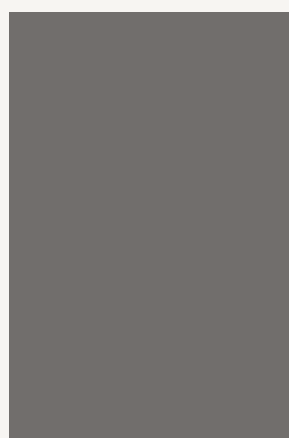
1. Retirar el disipador aplicando torsión suave y uniforme. Nunca ejercer fuerza axial directa para evitar daño al sustrato del procesador.
2. Con un hisopo seco, retirar el grueso del compuesto térmico antiguo mediante movimientos lineales unidireccionales. No realizar movimientos circulares que redistribuyan el contaminante.
3. Impregnar un hisopo limpio con alcohol isopropílico al 99% y aplicar sobre la superficie del die en movimientos lineales paralelos, renovando el hisopo cada pasada.
4. Repetir el procedimiento con paño de microfibra antiestático hasta obtener una superficie especular (acabado espejo), libre de estrías, residuos o iridiscencias.
5. Verificar visualmente bajo iluminación lateral rasante que no persistan residuos. La superficie debe reflejar uniformemente sin opacidades.



IPA 99%
SOLVENTE
RECOMENDADO



LINT-FREE
HISOPO
ANTIESTÁTICO



MICROFIBRA
PAÑO
ESPEJO



NITRILO
GUANTE
OBLIGATORIO

Índice

Herramientas

- 01 Destornilladores de precisión
- 02 Destornillador Torx T6/T8
- 03 Destornillador Phillips #0/#1
- 04 Pinzas antiestáticas
- 05 Espatula de apertura (spudger)
- 06 Pulsera ESD certificada
- 07 Mat antiestático de trabajo
- 08 Lupa de precisión 10x
- 09 Fuente de alimentación ATX

Materiales

- 01 Pasta térmica (thermal
- 02 compound)
- 03 Masilla térmica (thermal putty)
- 04 Alcohol isopropílico al 99%
- 05 Paños antiestáticos sin pelusa
- 06 Hisopos de precisión
- 07 Brida de nylon y organizador
- 08 Gel de sílice desecante
- 09 Cinta Kapton aislante
- Lubricante dieléctrico

Manual de Usuario

- 01 Indicadores de
- 02 sobrecalentamiento
- 03 Buenas prácticas de ventilación
- 04 Limpieza de filtros de polvo
- 05 Monitorización de temperatura
- 06 Uso correcto del software
- 07 HWMonitor
- 08 Alertas térmicas y umbrales
- 09 Flujo de aire óptimo en torre
- Advertencias de seguridad eléctrica
- Riesgos y medidas preventivas

Manual Técnico

- 01 Procedimiento de desensamble
- 02 Desmontaje de disipador
- 03 térmico
- 04 Limpieza de CPU y GPU
- 05 Aplicación de alcohol
- 06 isopropílico 99%
- 07 Pulido a acabado espejo (mirror
- 08 finish)
- 09 Diferencias: masilla vs. pasta
- térmica
- Aplicación correcta de pasta
- térmica